在SVM上使用FPolicy進行檔案監控與管理

ONTAP 9

NetApp
May 14, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/nas-audit/two-parts-fpolicy-solution-concept.html on May 14, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

在SVM上使用FPolicy進行檔案監控與管理 1
FPolicy的運作方式 1
FPolicy組態類型 6
FPolicy Passthrough-read如何強化階層式儲存管理的使用性 7
設定FPolicy的需求、考量及最佳實務做法 8
設定FPolicy組態的步驟為何 9
規劃FPolicy組態 10
建立FPolicy組態 35
修改FPolicy組態 40
顯示FPolicy組態的相關資訊 41
管理FPolicy伺服器連線 44

在SVM上使用FPolicy進行檔案監控與管理

FPolicy的運作方式

FPolicy解決方案的兩個部分是什麼

FPolicy是檔案存取通知架構、用於監控及管理儲存虛擬機器（SVM）上的檔案存取事件。

FPolicy解決方案有兩個部分。此解決方案可管理叢集上的活動、並將通知傳送至外部FPolicy伺服器。ONTAP外部FPolicy伺服器會處理ONTAP 由SfPolicy傳送的通知。

此解決方案可建立及維護FPolicy組態、監控檔案事件、並將通知傳送至外部FPolicy伺服器。ONTAP支援內部基礎架構、可在外部FPolicy伺服器與儲存虛擬機器（SVM）節點之間進行通訊。ONTAP

FPolicy架構會連線至外部FPolicy伺服器、並在用戶端存取導致這些事件發生時、將特定檔案系統事件的通知傳送至FPolicy伺服器。外部FPolicy伺服器會處理通知、並將回應傳回節點。通知處理的結果取決於應用程式、以及節點與外部伺服器之間的通訊是否為非同步或同步。

什麼是同步和非同步通知

FPolicy會透過FPolicy介面將通知傳送至外部FPolicy伺服器。通知會以同步或非同步模式傳送。通知模式會決定ONTAP 將通知傳送至FPolicy伺服器後的功能。

- 非同步通知

  藉由非同步通知、節點不會等待FPolicy伺服器的回應、進而提升系統的整體處理量。這類通知適用於FPolicy伺服器不需要在通知評估後採取任何行動的應用程式。例如、當儲存虛擬機器（SVM）管理員想要監控和稽核檔案存取活動時、就會使用非同步通知。

  如果以非同步模式運作的FPolicy伺服器發生網路中斷、則中斷期間產生的FPolicy通知會儲存在儲存節點上。當FPolicy伺服器重新連線時、系統會警示已儲存的通知、並從儲存節點擷取通知。在停機期間可儲存通知的時間長度可設定為10分鐘。

- 同步通知

  設定為以同步模式執行時、FPolicy伺服器必須先確認每個通知、才能繼續執行用戶端作業。此類型的通知會在根據通知評估結果需要採取行動時使用。例如、當SVM管理員想要根據外部FPolicy伺服器上指定的條件來允許或拒絕要求時、就會使用同步通知。

同步與非同步應用程式

FPolicy應用程式有許多可能的用途、包括非同步和同步。

非同步應用程式是指外部FPolicy伺服器不會改變存取儲存虛擬機器（SVM）上檔案或目錄或修改資料的方式。例如：

- 檔案存取與稽核記錄
- 儲存資源管理

同步應用程式是指資料存取遭竄改或資料遭外部FPolicy伺服器修改的應用程式。例如：

- 配額管理
- 檔案存取封鎖
- 檔案歸檔與階層式儲存管理
- 加密與解密服務
- 壓縮與解壓縮服務

您也可以使用SDK for FPolicy來識別及實作其他應用程式。

叢集元件在**FPolicy**實作中扮演的角色

叢集、內含的儲存虛擬機器（SVM）和資料生命量、都在FPolicy實作中扮演著重要角色。

- 叢集

  叢集包含FPolicy管理架構、並維護及管理叢集中所有FPolicy組態的相關資訊。

- * SVM*

  FPolicy組態是在SVM層級定義。組態的範圍是SVM、它只能在SVM資源上運作。某個SVM組態無法監控及傳送針對位於另一個SVM上的資料所提出的檔案存取要求通知。

  可在管理SVM上定義FPolicy組態。在管理SVM上定義組態之後、即可在所有SVM中看到及使用這些組態。

- 資料生命量

  連接至FPolicy伺服器的方式是透過屬於SVM的資料LIF與FPolicy組態。這些連線所使用的資料生命量、可能會像一般用戶端存取所使用的資料生命量一樣進行容錯移轉。

FPolicy如何搭配外部**FPolicy**伺服器運作

FPolicy如何與外部**FPolicy**伺服器搭配運作總覽

在儲存虛擬機器（SVM）上設定並啟用FPolicy之後、FPolicy會在SVM所參與的每個節點上執行。FPolicy負責建立及維護與外部FPolicy伺服器（FPolicy伺服器）的連線、通知處理、以及管理與FPolicy伺服器之間的通知訊息。

此外、在連線管理中、FPolicy有下列責任：

- 確保檔案通知會透過正確的LIF傳送到FPolicy伺服器。
- 確保當多個FPolicy伺服器與某個原則相關聯時、會在傳送通知給FPolicy伺服器時完成負載平衡。
- 當與FPolicy伺服器的連線中斷時、嘗試重新建立連線。
- 透過驗證的工作階段將通知傳送至FPolicy伺服器。
- 管理FPolicy伺服器所建立的Passthrough-read資料連線、以便在啟用passe-read時、為用戶端要求提供服務。

控制通道如何用於**FPolicy**通訊

FPolicy會從儲存虛擬機器（SVM）上每個節點的資料生命期、啟動與外部FPolicy伺服器的控制通道連線。FPolicy使用控制通道來傳輸檔案通知、因此FPolicy伺服器可能會根據SVM拓撲看到多個控制通道連線。

特殊權限資料存取通道如何用於同步通訊

在同步使用案例中、FPolicy伺服器會透過特殊權限的資料存取路徑、存取儲存虛擬機器（SVM）上的資料。透過權限路徑存取時、會將完整的檔案系統公開給FPolicy伺服器。它可以存取資料檔案來收集資訊、掃描檔案、讀取檔案或寫入檔案。

由於外部FPolicy伺服器可透過特殊權限的資料通道、從SVM的根目錄存取整個檔案系統、因此具有特殊權限的資料通道連線必須安全無虞。

如何將**FPolicy**連線認證用於特殊權限的資料存取通道

FPolicy伺服器會使用與FPolicy組態一起儲存的特定Windows使用者認證、建立與叢集節點的授權資料存取連線。SMB是唯一支援的傳輸協定、可用來建立特殊權限資料存取通道連線。

如果FPolicy伺服器需要存取授權資料、則必須符合下列條件：

- 必須在叢集上啟用SMB授權。
- FPolicy伺服器必須在FPolicy組態中設定的認證下執行。

建立資料通道連線時、FPolicy會使用指定Windows使用者名稱的認證資料。資料存取是透過管理共用ONTAP_admin$進行。

授與超級使用者認證以進行授權資料存取的意義

使用FPolicy組態中設定的IP位址和使用者認證組合、將超級使用者認證授予FPolicy伺服器。ONTAP

當FPolicy伺服器存取資料時、超級使用者狀態會授予下列權限：

- 避免進行權限檢查

  使用者無需檢查檔案和目錄存取。

- 特殊鎖定權限

  支援讀取、寫入或修改任何檔案的存取權限、無論現有的鎖定為何。ONTAP如果FPolicy伺服器對檔案進行位元組範圍鎖定、則會立即移除檔案上現有的鎖定。

- 略過任何FPolicy檢查

  存取不會產生任何FPolicy通知。

可能有多個FPolicy原則指派給您的儲存虛擬機器（SVM）、每個原則的優先順序各不相同。若要在SVM上建立適當的FPolicy組態、請務必瞭解FPolicy如何管理原則處理。

每個檔案存取要求都會經過初始評估、以判斷哪些原則正在監控此事件。如果是受監控的事件、則監控事件的相關資訊以及相關的原則都會傳送到FPolicy、並在FPolicy中進行評估。每個原則都會依照指派的優先順序進行評估。

在設定原則時、您應考慮下列建議：

- 當您想要在其他原則之前一律先評估原則時、請以較高的優先順序設定該原則。
- 如果所要求的檔案存取作業在受監控事件上成功、是根據其他原則評估檔案要求的先決條件、請將控制第一個檔案作業成功或失敗的原則設定為較高的優先順序。

  例如、如果一個原則管理FPolicy檔案歸檔與還原功能、而另一個原則管理線上檔案的檔案存取作業、 管理檔案還原的原則必須具有較高的優先順序、才能在第二個原則所管理的作業之前還原檔案。

- 如果您想要評估所有可能套用至檔案存取作業的原則、請將同步原則的優先順序降低。

您可以修改原則順序編號、重新排列現有原則的原則優先順序。不過、若要讓FPolicy根據修改後的優先順序來評估原則、您必須停用並重新啟用具有修改順序編號的原則。

節點對外部**FPolicy**伺服器的通訊程序為何

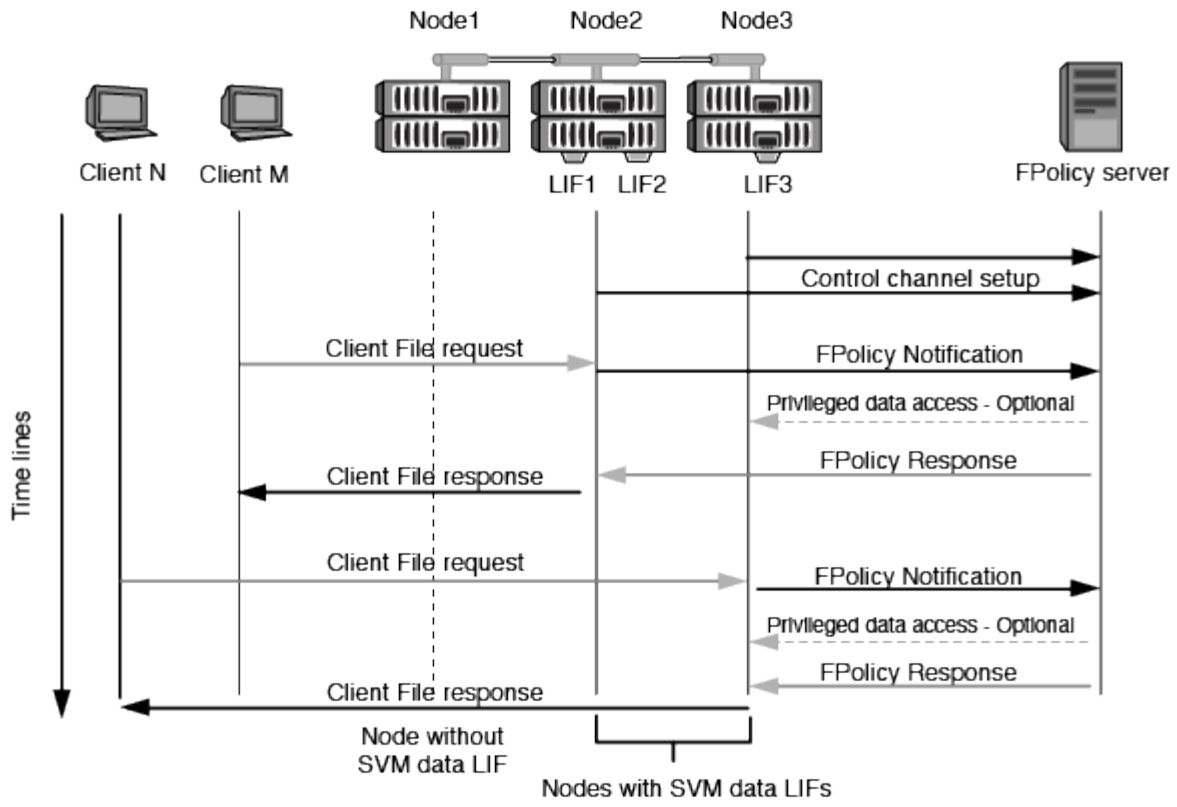
若要正確規劃FPolicy組態、您應該瞭解節點對外部FPolicy伺服器的通訊程序為何。

每個參與每個儲存虛擬機器（SVM）的節點、都會使用TCP/IP來啟動與外部FPolicy伺服器（FPolicy伺服器）的連線。與FPolicy伺服器的連線是使用節點資料LIF設定、因此只有當節點具有SVM的作業資料LIF時、參與的節點才能設定連線。

啟用原則時、參與節點上的每個FPolicy程序都會嘗試建立與FPolicy伺服器的連線。它使用原則組態中指定的FPolicy外部引擎IP位址和連接埠。

此連線會透過資料LIF、從每個SVM上的每個節點建立一個控制通道、以連接至FPolicy伺服器。此外、如果同一個參與節點上有IPV4和IPV6資料LIF位址、FPolicy會嘗試建立連線、以便同時連線至IPV4和IPV6。因此、在SVM延伸到多個節點上的案例中、或是同時存在IPV4和IPV6位址時、FPolicy伺服器必須在SVM上啟用FPolicy原則之後、為叢集的多個控制通道設定要求做好準備。

例如、如果叢集有三個節點（節點1、節點2和節點3）、而SVM資料LIF僅散佈於節點2和節點3、則控制通道只會從節點2和節點3啟動、無論資料磁碟區的分佈為何。說明Node2有兩個屬於SVM的資料生命期、分別是LIF1和LIF2、而且初始連線來自於LIF1。如果LIF1失敗、FPolicy會嘗試從LIF2建立控制通道。



FPolicy如何在**LIF**移轉或容錯移轉期間管理外部通訊

資料生命期可移轉至同一個節點的資料連接埠、或移轉至遠端節點的資料連接埠。

當資料LIF容錯移轉或移轉時、會建立新的控制通道連線至FPolicy伺服器。然後FPolicy可以重試逾時的SMB和NFS用戶端要求、並將新通知傳送至外部FPolicy伺服器。節點會拒絕FPolicy伺服器對原始、逾時SMB和NFS要求的回應。

FPolicy如何在節點容錯移轉期間管理外部通訊

如果裝載用於FPolicy通訊之資料連接埠的叢集節點故障、ONTAP 則無法中斷FPolicy伺服器與節點之間的連線。

設定LIF管理程式、將FPolicy通訊中使用的資料連接埠移轉至另一個作用中節點、即可減輕叢集容錯移轉至FPolicy伺服器的影響。移轉完成後、會使用新的資料連接埠建立新的連線。

如果未設定LIF管理程式來移轉資料連接埠、則FPolicy伺服器必須等待故障節點啟動。節點啟動後、會使用新的工作階段ID從該節點啟動新的連線。

> FPolicy伺服器會使用「保持作用中」傳輸協定訊息來偵測中斷的連線。清除工作階段ID的逾時是在設定FPolicy時決定。預設的「保持作用中」逾時為兩分鐘。

FPolicy服務如何跨**SVM**命名空間運作

提供統一化儲存虛擬機器（SVM）命名空間。ONTAP叢集內的磁碟區會透過連接點連接在一起、以提供單一的邏輯檔案系統。FPolicy伺服器知道命名空間拓撲、並在命名空間中提供FPolicy服務。

命名空間是特定於SVM並包含在SVM中、因此您只能從SVM內容中查看命名空間。命名空間具有下列特性：

- 每個SVM中都有一個命名空間、命名空間的根目錄為根磁碟區、在命名空間中以斜槓（/）表示。
- 所有其他磁碟區的交會點均低於根（/）。
- Volume交會對用戶端而言是透明的。
- 單一NFS匯出可提供完整命名空間的存取權、否則匯出原則可匯出特定磁碟區。
- SMB共用可在磁碟區或磁碟區內的qtree上建立、或是在命名空間內的任何目錄上建立。
- 命名空間架構具有彈性。

  典型命名空間架構的範例如下：

  - 具有根目錄外單一分支的命名空間
  - 具有多個根目錄分支的命名空間
  - 一個命名空間、其根部有多個未分支的磁碟區

FPolicy組態類型

有兩種基本的FPolicy組態類型。其中一個組態使用外部FPolicy伺服器來處理通知並根據通知採取行動。另一個組態不使用外部FPolicy伺服器、而是使用ONTAP 內部的、原生的FPolicy伺服器、根據副檔名來進行簡單的檔案封鎖。

- 外部**FPolicy**伺服器組態

  通知會傳送至FPolicy伺服器、該伺服器會篩選要求並套用規則、以判斷節點是否應允許要求的檔案操作。對於同步原則、FPolicy伺服器接著會傳送回應給節點、以允許或封鎖要求的檔案作業。

- 原生**FPolicy**伺服器組態

  通知會在內部篩選。根據在FPolicy範圍中設定的副檔名設定、允許或拒絕要求。

何時建立原生**FPolicy**組態

原生FPolicy組態使用ONTAP 內部的FPolicy引擎、根據檔案副檔名來監控及封鎖檔案作業。此解決方案不需要外部FPolicy伺服器（FPolicy伺服器）。當這個簡單的解決方案只是需要的時候、使用原生檔案封鎖組態是適當的做法。

原生檔案封鎖功能可讓您監控符合設定作業和篩選事件的任何檔案作業、然後拒絕存取具有特定副檔名的檔案。這是預設組態。

此組態可讓您僅根據檔案副檔名來封鎖檔案存取。例如、若要封鎖包含「mP3」副檔名的檔案、您可以設定原則、針對目標副檔名為「mP3」的特定作業提供通知。此原則設定為拒絕「mp3」檔案要求、以便執行產生通知的作業。

下列項目適用於原生FPolicy組態：

- FPolicy伺服器型檔案篩選所支援的相同篩選器和傳輸協定集、也支援原生檔案封鎖。

- 您可以同時設定原生檔案封鎖和FPolicy伺服器型檔案篩選應用程式。

  若要這麼做、您可以針對儲存虛擬機器（SVM）設定兩個獨立的FPolicy原則、其中一個設定為原生檔案封鎖、另一個設定為FPolicy伺服器型檔案篩選。

- 原生檔案封鎖功能只會根據副檔名而非檔案內容來篩選檔案。
- 在符號連結的情況下、原生檔案封鎖會使用根檔案的副檔名。

何時建立使用外部**FPolicy**伺服器的組態

使用外部FPolicy伺服器來處理及管理通知的FPolicy組態、可針對需要根據副檔名進行簡單檔案封鎖的使用案例、提供健全的解決方案。

當您想要執行監控及記錄檔案存取事件、提供配額服務、根據簡單副檔名以外的條件執行檔案封鎖、使用階層式儲存管理應用程式提供資料移轉服務等作業時、應建立使用外部FPolicy伺服器的組態、 或是提供一組精細的原則、僅監控儲存虛擬機器（SVM）中的資料子集。

FPolicy Passthrough-read如何強化階層式儲存管理的使用性

Passthsthro-read可讓FPolicy伺服器（做為階層式儲存管理（HSM）伺服器）提供離線檔案的讀取存取權限、而不需要從次要儲存系統將檔案重新叫用至主要儲存系統。

當FPolicy伺服器設定為提供HSM給SMB伺服器上的檔案時、會發生原則型檔案移轉、檔案會離線儲存在次要儲存設備上、而且只有存根檔案保留在主要儲存設備上。雖然存根檔案對用戶端而言是正常檔案、但實際上是與原始檔案大小相同的稀疏檔案。該檔案設有SMB離線位元、並指向已移轉至次要儲存設備的實際檔案。

一般而言、當收到離線檔案的讀取要求時、必須將要求的內容重新叫用回主要儲存設備、然後再透過主要儲存設備存取。需要將資料重新叫用回主儲存設備、會產生幾種不良影響。其中不良的影響包括：回應要求前必須回收內容、導致用戶端要求延遲增加、以及主儲存設備上已回收檔案所需的空間使用量增加。

FPolicy Passthrough-read可讓HSM伺服器（FPolicy伺服器）提供移轉離線檔案的讀取存取權、而不需要從次要儲存系統將檔案重新叫用至主要儲存系統。讀取要求可直接從次要儲存設備處理、而非將檔案重新叫用回主要儲存設備。

> FPolicy pass-read作業不支援複本卸載（ODX）。

Passthsther-read提供下列優點、可增強使用性：

- 即使主儲存設備沒有足夠空間可將要求的資料回收回主儲存設備、仍可處理讀取要求。
- 當發生大量的資料回收時（例如指令碼或備份解決方案需要存取許多離線檔案）、容量和效能管理會更好。
- Snapshot複本中離線檔案的讀取要求可以提供服務。

  由於Snapshot複本為唯讀、因此如果存根檔案位於Snapshot複本中、FPolicy伺服器將無法還原原始檔案。使用Passthrough-read可消除此問題。

- 您可以設定原則、以控制何時透過存取次要儲存設備上的檔案來處理讀取要求、以及何時應將離線檔案重新叫用至主要儲存設備。

  例如、您可以在HSM伺服器上建立原則、指定在檔案移轉回主要儲存設備之前、於指定時間段內存取離線檔

案的次數。這類原則可避免重呼很少存取的檔案。

啟用FPolicy Passthrough-read時、如何管理讀取要求

您應該瞭解啟用FPolicy pass-read時如何管理讀取要求、以便最佳設定儲存虛擬機器（SVM）與FPolicy伺服器之間的連線。

啟用FPolicy Passthrough-read且SVM收到離線檔案的要求時、FPolicy會透過標準連線通道傳送通知給FPolicy伺服器（HSM伺服器）。

收到通知後、FPolicy伺服器會從通知中傳送的檔案路徑讀取資料、並透過SVM與FPolicy伺服器之間建立的Passthrough-read權限資料連線、將要求的資料傳送至SVM。

傳送資料後、FPolicy伺服器會以允許或拒絕的形式回應讀取要求。根據讀取要求是允許還是拒絕、ONTAP 所以無法傳送要求的資訊或傳送錯誤訊息給用戶端。

設定FPolicy的需求、考量及最佳實務做法

在儲存虛擬機器（SVM）上建立及設定FPolicy組態之前、您必須瞭解設定FPolicy的特定需求、考量事項及最佳實務做法。

設定FPolicy的方法

FPolicy功能可透過命令列介面（CLI）或API進行設定。本指南使用CLI建立、管理及監控叢集上的FPolicy組態。

設定FPolicy的需求

在儲存虛擬機器（SVM）上設定及啟用FPolicy之前、您必須先瞭解特定需求。

- 叢集中的所有節點都必須執行ONTAP 支援FPolicy的版本的功能。
- 如果您不使用ONTAP 本機的FPolicy引擎、則必須安裝外部FPolicy伺服器（FPolicy伺服器）。
- FPolicy伺服器必須安裝在可從啟用FPolicy原則的SVM資料生命區存取的伺服器上。
- FPolicy伺服器的IP位址必須在FPolicy原則外部引擎組態中設定為主要或次要伺服器。
- 如果FPolicy伺服器透過特殊權限的資料通道存取資料、則必須滿足下列額外需求：
  - SMB必須在叢集上獲得授權。

    特殊權限資料存取是使用SMB連線來完成。
  - 必須設定使用者認證、才能透過權限資料通道存取檔案。
  - FPolicy伺服器必須在FPolicy組態中設定的認證下執行。
  - 所有用於與FPolicy伺服器通訊的資料生命期、都必須設定為將「CIFS」設為允許的其中一個傳輸協定。

    這包括用於傳遞讀取連線的lifs。

設定FPolicy時的最佳實務做法與建議

在儲存虛擬機器（SVM）上設定FPolicy時、您必須熟悉組態最佳實務做法和建議、以確保FPolicy組態提供健全的監控效能和結果、以符合您的需求。

- 外部FPolicy伺服器（FPolicy伺服器）應置於靠近叢集的位置、並具備高頻寬連線能力、以提供最短的延遲和高頻寬連線能力。
- FPolicy外部引擎應設定多個FPolicy伺服器、以提供FPolicy伺服器通知處理的恢復能力和高可用度、尤其是當原則設定為同步篩選時。
- 建議您在進行任何組態變更之前、先停用FPolicy原則。

  例如、如果您想要在針對啟用的原則設定的FPolicy外部引擎中新增或修改IP位址、您應該先停用該原則。

- 叢集節點對FPolicy伺服器比率應最佳化、以確保FPolicy伺服器不會過載、這可能會在SVM回應用戶端要求時產生延遲。

  最佳比率取決於使用FPolicy伺服器的應用程式。

Passthsther-read升級與還原考量

在升級ONTAP 至支援Passthrough-read的版本之前、或在回復至不支援passe-read的版本之前、您必須瞭解某些升級與還原考量事項。

升級

將所有節點升級至ONTAP 支援FPolicy Passthrough-read的版本後、叢集就能使用Passthrough-read功能；不過、在現有的FPolicy組態上、依預設會停用pass-read。若要在現有的FPolicy組態上使用passThrough讀取、您必須停用FPolicy原則並修改組態、然後重新啟用組態。

還原

在還原ONTAP 至不支援FPolicy Passthrough-read的版本之前、必須符合下列條件：

- 必須停用所有使用Passthrough-read的原則、然後修改受影響的組態、使其不使用passThrough讀取。
- 必須停用叢集上的每個FPolicy原則、以停用叢集上的FPolicy功能。

設定FPolicy組態的步驟為何

在FPolicy能夠監控檔案存取之前、必須先在需要FPolicy服務的儲存虛擬機器（SVM）上建立並啟用FPolicy組態。

在SVM上設定及啟用FPolicy組態的步驟如下：

1. 建立FPolicy外部引擎。

   FPolicy外部引擎可識別與特定FPolicy組態相關聯的外部FPolicy伺服器（FPolicy伺服器）。如果使用內部的「原生」FPolicy引擎來建立原生檔案封鎖組態、則不需要建立FPolicy外部引擎。

2. 建立FPolicy事件。

FPolicy事件說明FPolicy原則應監控的項目。事件包括要監控的傳輸協定和檔案作業、並可包含篩選器清單。事件使用篩選器來縮小FPolicy外部引擎必須傳送通知的受監控事件清單。事件也會指定原則是否監控Volume作業。

3. 建立FPolicy原則。

   FPolicy原則負責將需要監控的一組事件與適當範圍相關聯、以及哪些受監控的事件通知必須傳送至指定的FPolicy伺服器（若未設定FPolicy伺服器、則會傳送至原生引擎）。該原則也定義是否允許FPolicy伺服器以權限存取其接收通知的資料。如果伺服器需要存取資料、FPolicy伺服器就需要存取權限。需要存取權限的典型使用案例包括檔案封鎖、配額管理及階層式儲存管理。您可以在原則中指定此原則的組態是使用FPolicy伺服器、還是使用內部的「原生」FPolicy伺服器。

   原則會指定是否必須篩選。如果篩選是強制性的、且所有FPolicy伺服器都關閉、或在定義的逾時期間內、未從FPolicy伺服器收到任何回應、則檔案存取將遭拒。

   原則的界限是SVM。原則無法套用至多個SVM。不過、特定SVM可以有多個FPolicy原則、每個原則的範圍、事件和外部伺服器組態組合相同或不同。

4. 設定原則範圍。

   FPolicy範圍決定原則在哪些磁碟區、共享區或匯出原則上執行、或排除在監控範圍之外。範圍也會決定哪些副檔名應納入或排除在FPolicy監控範圍之外。

   > 排除清單優先於包含清單。

5. 啟用FPolicy原則。

   啟用原則時、會連接控制通道和（可選）特殊權限資料通道。SVM參與之節點上的FPolicy程序會開始監控檔案和資料夾存取、若事件符合設定的條件、則會將通知傳送至FPolicy伺服器（若未設定FPolicy伺服器、則會傳送至原生引擎）。

> 如果原則使用原生檔案封鎖、則不會設定外部引擎、也不會與原則建立關聯。

規劃FPolicy組態

規劃FPolicy外部引擎組態

在設定FPolicy外部引擎（外部引擎）之前、您必須先瞭解建立外部引擎的意義、以及可用的組態參數。此資訊可協助您判斷要為每個參數設定哪些值。

建立FPolicy外部引擎時所定義的資訊

外部引擎組態定義FPolicy建立及管理外部FPolicy伺服器（FPolicy伺服器）連線所需的資訊、包括下列資訊：

- SVM名稱
- 引擎名稱
- 主要和次要FPolicy伺服器的IP位址、以及連接至FPolicy伺服器時要使用的TCP連接埠號碼
- 引擎類型為非同步或同步

- 如何驗證節點與FPolicy伺服器之間的連線

  如果您選擇設定相互SSL驗證、則也必須設定提供SSL憑證資訊的參數。

- 如何使用各種進階權限設定來管理連線

  這包括定義逾時值、重試值、保持活動值、最大要求值、傳送和接收緩衝區大小值、以及工作階段逾時值等項目的參數。

- 傳送至外部引擎的Fpolicy通知訊息格式

使用「vserver fpolicy policy exter-engine create」命令來建立FPolicy外部引擎。

基本的外部引擎參數是什麼

您可以使用下表的基本FPolicy組態參數來協助規劃組態：

資訊類型	選項
SVM 指定您要與此外部引擎建立關聯的SVM名稱。 每個FPolicy組態都是在單一SVM中定義。為了建立FPolicy原則組態、而將外部引擎、原則事件、原則範圍和原則結合在一起的原則、都必須與相同的SVM建立關聯。	vserver的「vserver_name」
引擎名稱_ 指定要指派給外部引擎組態的名稱。之後建立FPolicy原則時、您必須指定外部引擎名稱。這會將外部引擎與原則建立關聯。 名稱最長可達256個字元。 ⓘ 如果在MetroCluster 一個還原或SVM災難恢復組態中設定外部引擎名稱、名稱最長應為200個字元。 名稱可以包含下列任何Ascii範圍字元的組合： • 從A到Z • 從「Z」到「A」 • 從0到9 • 「_」、「-」及「.」。	引擎名稱「engine_name」

主要*FPolicy*伺服器 指定節點傳送特定FPolicy原則通知的主要FPolicy伺服器。此值會指定為以逗號分隔的IP位址清單。 如果指定多個主要伺服器IP位址、則SVM參與的每個節點都會在原則啟用時、建立每個指定主要FPolicy伺服器的控制連線。如果您設定多個主要FPolicy伺服器、通知會以循環配置資源的方式傳送至FPolicy伺服器。 如果外部引擎用於MetroCluster SVM災難恢復組態、您應該將來源站台FPolicy伺服器的IP位址指定為主要伺服器。目的地站台FPolicy伺服器的IP位址應指定為次要伺服器。	「主要伺服器」的「IP位址」、…
連接埠號碼_ 指定FPolicy服務的連接埠號碼。	端口（integer…）
次要FPolicy伺服器_ 指定次要FPolicy伺服器、以便針對指定的FPolicy原則傳送檔案存取事件。此值會指定為以逗號分隔的IP位址清單。 次要伺服器只會在無法連線到任何一部主要伺服器時使用。當原則啟用時、就會建立次要伺服器的連線、但只有在所有主要伺服器都無法連線時、才會將通知傳送到次要伺服器。如果您設定多個次要伺服器、通知會以循環配置資源的方式傳送至FPolicy伺服器。	「次要伺服器」的「IP位址」、…
外部引擎類型_ 指定外部引擎是以同步或非同步模式運作。根據預設、FPolicy會以同步模式運作。 設為「同步」時、檔案要求處理會傳送通知給FPolicy伺服器、但直到收到FPolicy伺服器的回應之後才會繼續。此時、視FPolicy伺服器的回應是否允許要求的動作而定、要求流程會繼續或處理會導致拒絕。 設為「非同步」時、檔案要求處理會傳送通知給FPolicy伺服器、然後繼續。	「extern-enginer-type（external_engine_type）、此參數的值可以是下列其中一項： • "同步" • "非同步"

與FPolicy server_通訊的_SSL選項 指定與FPolicy伺服器通訊的SSL選項。這是必要的參數。您可以根據下列資訊選擇其中一個選項： • 如果設定為「無驗證」、則不會進行驗證。 通訊連結是透過TCP建立。 • 當設定為「伺服器驗證」時、SVM會使用SSL伺服器驗證來驗證FPolicy伺服器。 • 設為「虛擬驗證」時、SVM與FPolicy伺服器之間會進行相互驗證；SVM會驗證FPolicy伺服器、而FPolicy伺服器會驗證SVM。 如果您選擇設定相互SSL驗證、則也必須設定「-certifical-common name」、「-certifical-serial」和「-certificate -ca」參數。	'-'SSL選項'｛'no auth'
'sherver-auth'	'mutual驗證'}
憑證*FQDN*或自訂通用名稱 指定在SVM與FPolicy伺服器之間設定SSL驗證時所使用的憑證名稱。您可以將憑證名稱指定為FQDN或自訂通用名稱。 如果您為「-SSL選項」參數指定「虛擬驗證」、則必須為「-Certificate common-name」參數指定一個值。	證書-通用名稱（text）
憑證序號 指定在SVM與FPolicy伺服器之間設定SSL驗證時、用於驗證的憑證序號。 如果您為「-SSL選項」參數指定「虛擬驗證」、則必須為「-Certificate -serial」參數指定一個值。	證書序列的「文字」
憑證授權單位 指定在SVM與FPolicy伺服器之間設定SSL驗證時、用於驗證的憑證CA名稱。 如果您為「-SSL-option」參數指定「mutual驗證」、則必須為「-Certificate -ca」參數指定一個值。	證書- CA的「text」
外部引擎格式_ 指定傳送至外部引擎的Fpolicy通知訊息格式。此參數的預設值為「XML」。 從ONTAP 《支援資訊》9.11.1開始、當指定「原型」時、可使用Google Prototbuf以二進位格式編碼通知訊息。在設定「protobuf」之前、請確定Fpolicy伺服器也支援「原型轉序列化」。	[-extern-enginer-format {XML

進階的外部引擎選項是什麼

您可以在規劃是否使用進階參數自訂組態時、使用下表的進階FPolicy組態參數。您可以使用這些參數來修改叢集節點與FPolicy伺服器之間的通訊行為：

資訊類型	選項
取消要求的逾時_ 指定節點等待FPolicy伺服器回應的時間間隔（小時）、分鐘（分鐘）或秒（秒）。 如果逾時時間間隔超過、節點會將取消要求傳送至FPolicy伺服器。然後、節點會將通知傳送至替代的FPolicy伺服器。此逾時有助於處理無回應的FPolicy伺服器、進而改善SMB/NFS用戶端回應。此外、在逾時期間之後取消要求、也有助於釋出系統資源、因為通知要求會從停機/不良的FPolicy伺服器移至替代的FPolicy伺服器。 此值的範圍為「0」到「100」。如果值設為「0」、則選項會停用、取消要求訊息不會傳送至FPolicy伺服器。預設值為「20s」。	`-reqs-cance-timeout ' integere`[h
m/s]	中止要求的逾時_ 指定中止要求的逾時時間（小時）、分鐘（分鐘）或秒（秒）。 此值的範圍為「0」到「200」。
"-reqs-abort-timeout"、"integere"[h	m/s]
傳送狀態要求的時間間隔 指定狀態要求傳送至FPolicy伺服器的時間間隔（小時）、分鐘（分鐘）或秒（秒）。 此值的範圍為「0」到「50」。如果值設為「0」、則選項會停用、狀態要求訊息不會傳送至FPolicy伺服器。預設值為「10秒」。	state-req-intre'「integereal'（整數）[h
m/s]	*FPolicy*伺服器上未處理的要求上限 指定可在FPolicy伺服器上排入佇列的未處理要求數目上限。 此值的範圍為「1」到「10000」。預設值為「50」。

最大伺服器需求量的「整數」	中斷無回應的*FPolicy*伺服器連線逾時 以小時（'h'）、分鐘（'m'）或秒（'s'）為單位指定終止FPolicy伺服器連線的時間間隔。 只有FPolicy伺服器的佇列包含允許的最大要求數、且在逾時期間內未收到任何回應時、才會在逾時期間之後終止連線。允許的最大要求數為「50」（預設值）或「max-server-reqs-」參數指定的數字。 此值的範圍是「1」到「100」。預設值為「60年代」。
「integereere`、伺服器進度逾時」、「integere'、h	m/s]
_將保持活動訊息傳送至FPolicy server_的時間間隔 以小時（'h'）、分鐘（'m'）或秒（'s'）為單位、指定將持續訊息傳送至FPolicy伺服器的時間間隔。 「保持連線」訊息會偵測半開啟的連線。 此值的範圍是「10」到「600」。如果該值設為「0」、則此選項會停用、並防止將「保持連線」訊息傳送至FPolicy伺服器。預設值為「120秒」。	「Keep-Alive-intere-intere'（保持活動時間間隔）」、「integere'（整數）[h
m/s]	最大重新連線嘗試次數_ 指定SVM在連線中斷後嘗試重新連線至FPolicy伺服器的最大次數。 此值的範圍為「0」到「20」。預設值為「5」。

最大連線重試次數（integer…）	接收緩衝區大小_ 指定FPolicy伺服器之連接插槽的接收緩衝區大小。 預設值設為256 KB。當值設定為0時、接收緩衝區的大小會設定為系統定義的值。 例如、如果套接字的預設接收緩衝區大小為65536位元組、將可調值設為0、則套接字緩衝區大小會設為65536位元組。您可以使用任何非預設值來設定接收緩衝區的大小（以位元組為單位）。
"-recv-緩 衝區大小"的"integer"	傳送緩衝區大小 指定FPolicy伺服器之連線通訊端的傳送緩衝區大小。 預設值設為256 KB。當值設定為0時、傳送緩衝區的大小會設定為系統定義的值。 例如、如果套接字的預設傳送緩衝區大小設為65536位元組、將可調值設為0、則套接字緩衝區大小會設為65536位元組。您可以使用任何非預設值來設定傳送緩衝區的大小（以位元組為單位）。
"integer"（整數）	重新連線期間清除工作階段*ID*逾時 指定重新連線嘗試期間、新工作階段ID傳送至FPolicy伺服器的時間間隔（小時）、分鐘（分鐘）或秒（秒）。 如果儲存控制器與FPolicy伺服器之間的連線終止、且重新連線是在「工作階段逾時」時間間隔內進行、則舊的工作階段ID會傳送至FPolicy伺服器、以便傳送舊通知的回應。 預設值設為10秒。

設定**FPolicy**外部引擎使用**SSL**驗證連線的其他相關資訊

如果您想要設定FPolicy外部引擎、以便在連線至FPolicy伺服器時使用SSL、您需要知道一些其他資訊。

SSL伺服器驗證

如果您選擇將FPolicy外部引擎設定為SSL伺服器驗證、則在建立外部引擎之前、必須先安裝簽署FPolicy伺服器憑證的憑證授權單位（CA）的公開憑證。

相互驗證

如果您將FPolicy外部引擎設定為在將儲存虛擬機器（SVM）資料LIF連線至外部FPolicy伺服器時使用SSL相互驗證、則在建立外部引擎之前、 您必須安裝簽署FPolicy伺服器憑證的CA公開憑證、以及用於驗證SVM的公開憑證和金鑰檔。當任何FPolicy原則使用已安裝的憑證時、您不得刪除此憑證。

如果在FPolicy連線至外部FPolicy伺服器時、憑證被刪除、則無法重新啟用使用該憑證的停用FPolicy原則。在這種情況下、即使在SVM上建立並安裝了具有相同設定的新憑證、也無法重新啟用FPolicy原則。

如果憑證已刪除、您需要安裝新的憑證、建立使用新憑證的新FPolicy外部引擎、並透過修改FPolicy原則、將新的外部引擎與您要重新啟用的FPolicy原則建立關聯。

安裝**SSL**憑證

用於簽署FPolicy伺服器憑證的CA公開憑證、是使用「安全憑證安裝」命令安裝、其「類型」參數設為「client_ca」。要安裝SVM驗證所需的私鑰和公共證書、請使用「安全證書安裝」命令、將「類型」參數設為「伺服器」。

憑證無法在**SVM**災難恢復關係中複寫非**ID**保留組態

連線至FPolicy伺服器時用於SSL驗證的安全性憑證、不會以非ID-preserve組態複寫至SVM災難恢復目的地。雖然已複寫SVM上的FPolicy外部引擎組態、但不會複寫安全性憑證。您必須在目的地上手動安裝安全性憑證。

當您設定SVM災難恢復關係時、針對「snapmirror create」命令的「idente-preserve」選項所選取的值、會決定在目的地SVM中複寫的組態詳細資料。

如果您將「-identity-preserve」選項設定為「true」（ID-preserve）、則會複寫所有FPolicy組態詳細資料、包括安全性憑證資訊。只有在將選項設為「假」（非ID保留）時、才必須在目的地上安裝安全性憑證。

叢集範圍內的**FPolicy**外部引擎、搭配**MetroCluster** 使用功能性和**SVM**災難恢復組態的限制

您可以將叢集儲存虛擬機器（SVM）指派給外部引擎、藉此建立叢集範圍內的FPolicy外部引擎。然而、在MetroCluster 使用叢集或SVM災難恢復組態建立以叢集為範圍的外部引擎時、選擇SVM用於與FPolicy伺服器進行外部通訊的驗證方法時、會有某些限制。

建立外部FPolicy伺服器時、您可以選擇三種驗證選項：無驗證、SSL伺服器驗證和SSL相互驗證。雖然在選擇驗證選項時沒有任何限制、但如果將外部FPolicy伺服器指派給資料SVM、則在建立叢集範圍的FPolicy外部引擎時仍有限制：

組態	是否允許？

不含驗證的SVM災難恢復和叢集範圍的FPolicy外部引擎（未設定SSL）MetroCluster	是的
包含SSL伺服器或SSL相互驗證的SVM災難恢復、以及叢集範圍的FPolicy外部引擎MetroCluster	否

- 如果存在具有SSL驗證的叢集範圍FPolicy外部引擎、而您想要建立MetroCluster 一套支援還原或SVM災難恢復的組態、您必須先修改此外部引擎、使其不使用驗證、或是移除外部引擎、才能建立MetroCluster 還原或SVM災難恢復組態。
- 如果MetroCluster 已存在支援功能的不支援功能或SVM災難恢復組態、ONTAP 則無法使用SSL驗證來建立叢集範圍的FPolicy外部引擎。

完成**FPolicy**外部引擎組態工作表

您可以使用這份工作表來記錄FPolicy外部引擎組態程序期間所需的值。如果需要參數值、您必須先判斷這些參數的使用值、再設定外部引擎。

基本外部引擎組態資訊

您應該記錄是否要在外部引擎組態中包含每個參數設定、然後記錄您要納入的參數值。

資訊類型	必要	包括	您的價值
儲存虛擬機器（SVM）名稱	是的	是的	
引擎名稱	是的	是的	
主要FPolicy伺服器	是的	是的	
連接埠號碼	是的	是的	
次要FPolicy伺服器	否		
外部引擎類型	否		
用於與外部FPolicy伺服器通訊的SSL選項	是的	是的	
憑證FQDN或自訂通用名稱	否		
憑證序號	否		
憑證授權單位	否		

外部引擎格式 從ONTAP 功能性的9.11.1開始、您可以指定「原型」、而非預設的「XML」。	否		

進階外部引擎參數資訊

若要使用進階參數設定外部引擎、您必須在進階權限模式下輸入組態命令。

資訊類型	必要	包括	您的價值
取消要求逾時	否		
中止要求的逾時	否		
傳送狀態要求的時間間隔	否		
FPolicy伺服器上未處理的要求上限	否		
中斷無回應的FPolicy伺服器連線逾時	否		
將「保持作用中」訊息傳送至FPolicy伺服器的時間間隔	否		
最大重新連線嘗試次數	否		
接收緩衝區大小	否		
傳送緩衝區大小	否		
重新連線期間清除工作階段ID的逾時	否		

規劃**FPolicy**事件組態

規劃**FPolicy**事件組態總覽

在設定FPolicy事件之前、您必須先瞭解建立FPolicy事件的意義。您必須決定要監控事件的傳輸協定、要監控的事件、以及要使用的事件篩選器。此資訊可協助您規劃要設定的值。

建立**FPolicy**事件的意義

建立FPolicy事件是指定義FPolicy程序所需的資訊、以決定要監控的檔案存取作業、以及應將哪些受監控事件通知傳送至外部FPolicy伺服器。FPolicy事件組態定義下列組態資訊：

- 儲存虛擬機器（SVM）名稱

- 事件名稱
- 要監控的傳輸協定

  FPolicy可以監控SMB、NFSv3和NFSv4檔案存取作業。

- 要監控的檔案作業

  並非所有檔案作業都適用於每個傳輸協定。

- 要設定哪些檔案篩選器

  只有特定的檔案作業與篩選組合有效。每個傳輸協定都有自己的一組支援組合。

- 是否要監控磁碟區掛載和卸載作業

> 有三個參數（`-Protocol`、-file-operations、`-filers'）相依。下列組合對三個參數有效：
>
> - 您可以指定「-Protocol」和「-file-operations」參數。
> - 您可以指定全部三個參數。
> - 您不能指定任何參數。

FPolicy事件組態包含的內容

您可以使用下列可用的FPolicy事件組態參數清單來協助規劃組態：

資訊類型	選項
SVM 指定您要與此FPolicy事件相關聯的SVM名稱。 每個FPolicy組態都是在單一SVM中定義。為了建立FPolicy原則組態、而將外部引擎、原則事件、原則範圍和原則結合在一起的原則、都必須與相同的SVM建立關聯。	vserver的「vserver_name」

事件名稱_ 指定要指派給FPolicy事件的名稱。當您建立FPolicy原則時、會使用事件名稱將FPolicy事件與原則建立關聯。 名稱最長可達256個字元。 ⓘ 如果在MetroCluster 還原或SVM災難恢復組態中設定事件、名稱最長應為200個字元。 名稱可以包含下列任何Ascii範圍字元的組合： • 從A到Z • 從「Z」到「A」 • 從0到9 • 「_」、「-」及「」。	事件名稱「EVAT_NAME」
傳輸協定 指定要為FPolicy事件設定的傳輸協定。「-Protocol」清單可包含下列其中一個值： • 《CIFS》 • 《NFSv3》 • 《NFSv4》 ⓘ 如果您指定了「-Protocol」、則必須在「-file-operations」參數中指定有效值。隨著傳輸協定版本變更、有效值可能會變更。	「傳輸協定」

_File operations _ 指定FPolicy事件的檔案作業清單。 事件會使用「-Protocol」參數中指定的傳輸協定、從所有用戶端要求中檢查此清單中指定的作業。您可以使用以逗號分隔的清單來列出一或多個檔案作業。「-file-operations」清單可包含下列一或多個值： • 關閉檔案以進行檔案關閉作業 • 建立檔案以建立檔案 • 用於目錄建立作業的「cree-dir」 • 檔案刪除作業的刪除功能 • 目錄刪除作業的"Delete_dir" • ggetattr用於獲取屬性操作 • 連結作業的連結 • 查閱作業的查詢 • 「開放」檔案開啟作業 • 檔案讀取作業的"read" • 用於檔案寫入作業的寫入功能 • 檔案重新命名作業的名稱 • 目錄重新命名作業的"REname_dir" • 「etattr」用於設定屬性作業 • 符號連結作業的「symlink」 ⓘ 如果您指定了「-file-operations」、則必須在「-protocol」參數中指定有效的傳輸協定。	「檔案作業」「file_operations」、…

篩選 指定指定傳輸協定之特定檔案作業的篩選器清單。「-filters」參數中的值用於篩選用戶端要求。清單可包含下列一項或多項內容： ⓘ 如果您指定了「-filers'參數、則也必須為「-file-operations」和「-Protocol」參數指定有效值。 • 「監視者廣告」選項可篩選用戶端的替代資料串流要求。 • 「近距離修改」選項可篩選用戶端要求以進行修改。 • 「關閉而不修改」選項、可在不修改的情況下、篩選用戶端的關閉要求。 • 第一讀取選項可篩選用戶端的第一讀取要求。 • 「first-write」選項可篩選用戶端的初次寫入要求。 • 「離線位元」選項可篩選用戶端的離線位元集要求。 設定此篩選器後、FPolicy伺服器只會在存取離線檔案時收到通知。 • 「以刪除方式開啟」選項可篩選出用戶端的開啟要求、並具有刪除意圖。 設定此篩選器後、FPolicy伺服器只會在嘗試開啟檔案以刪除檔案時收到通知。當指定「file_delete_on_close」旗標時、檔案系統會使用此功能。 • 「以寫入方式開啟」選項可篩選出用戶端要求以寫入方式開啟。 設定此篩選器後、FPolicy伺服器只會在嘗試開啟檔案時收到通知、以便在其中寫入內容。 • "write with size-chang"選項可在大小變更時篩選用戶端寫入要求。	篩選器的「篩選器」、…

_Filters"（續） • 「etattr-with -Owner-change」選項可篩選用戶端設定屬性要求、以變更檔案或目錄的擁有者。 • 「etattr-with group變更」選項可篩選用戶端設定屬性要求、以變更檔案或目錄的群組。 • 「etattr-with -SACL-changing」選項可篩選用戶端設定屬性要求、以變更檔案或目錄上的SACL。 此篩選器僅適用於SMB和NFSv4傳輸協定。 • 「etattr-with -Dacl-change」選項可篩選用戶端設定屬性要求、以變更檔案或目錄的DACL。 此篩選器僅適用於SMB和NFSv4傳輸協定。 • 「etattr-with modify-time-changing」選項可篩選用戶端設定屬性要求、以變更檔案或目錄的修改時間。 • 「etattr-with存取時間變更」選項可篩選用戶端設定屬性要求、以變更檔案或目錄的存取時間。 • 「etattr-with creation-time-changing」選項可篩選用戶端設定屬性要求、以變更檔案或目錄的建立時間。 此選項僅適用於SMB傳輸協定。 • 「etattr-with mode變更」選項可篩選用戶端設定屬性要求、以變更檔案或目錄上的模式位元。 • "ettr-with size-chang"選項可篩選用戶端設定屬性要求、以變更檔案大小。 • 「etattr-with all撥款 大小變更」選項可篩選用戶端設定屬性要求、以變更檔案的分配大小。 此選項僅適用於SMB傳輸協定。 • 「exclude目錄」選項可篩選用戶端對目錄作業的要求。 指定此篩選器時、不會監控目錄作業。	篩選器的「篩選器」、…
需要磁碟區作業 指定磁碟區掛載和卸載作業是否需要監控。預設值為「假」。	大容量作業模式： {'true'

FPolicy可監控**SMB**的支援檔案操作和篩選器組合清單

設定FPolicy事件時、您必須注意、監控SMB檔案存取作業時、僅支援特定的檔案作業和篩選器組合。

下表提供了用於監控SMB檔案存取事件的FPolicy支援檔案操作和篩選器組合清單：

支援的檔案作業	支援的篩選器
關閉	監控廣告、離線位元、近距離修改、近距離不需修改、近距離讀取、 exclude目錄
建立	監控廣告、離線位元
create_dir	目前此檔案作業不支援篩選器。
刪除	監控廣告、離線位元
刪除目錄	目前此檔案作業不支援篩選器。
GetAttr	離線位元、exclude目錄
開啟	監控廣告、離線位元、開放刪除意圖、開放寫入目的、排除目錄
讀取	監控廣告、離線位元、第一讀取
寫入	監控廣告、離線位元、第一寫入、大小變更寫入
重新命名	監控廣告、離線位元
重新命名目錄	目前此檔案作業不支援篩選器。
設定	監控廣告、離線位元、設定ATtr_with _Owner_change、設定ATr_with _group_change、設定ATtr_with _mode_change、 setattr_with _SACL_change、setattr_with _dacl_change、setattr_with _dmodify_time_change、setattr_with _access_time_change、setattr_with creation_time_change、 setattr_with _size_change、setattr_with _all撥款_size_change、exclude目錄

FPolicy可監控**NFSv3**的支援檔案操作和篩選器組合

設定FPolicy事件時、您必須注意、監控NFSv3檔案存取作業時、僅支援特定的檔案作業和篩選器組合。

下表提供NFSv3檔案存取事件FPolicy監控所支援的檔案操作和篩選器組合清單：

支援的檔案作業	支援的篩選器
建立	離線位元

create_dir	目前此檔案作業不支援篩選器。
刪除	離線位元
刪除目錄	目前此檔案作業不支援篩選器。
連結	離線位元
查詢	離線位元、exclude目錄
讀取	離線位元、第一讀取
寫入	離線位元、第一寫入、大小變更寫入
重新命名	離線位元
重新命名目錄	目前此檔案作業不支援篩選器。
設定	離線位元、設定attr_with _Owner_change、設定attr_with _group變更、設定attr_with模式變更、設定ATtr_with修改時間變更、 setattr_with存取時間變更、setattr_with _size_change、exclude目錄
symlink	離線位元

FPolicy可監控**NFSv4**的支援檔案操作和篩選器組合

設定FPolicy事件時、您必須注意、監控NFSv4檔案存取作業時、僅支援特定的檔案作業和篩選器組合。

下表提供NFSv4檔案存取事件FPolicy監控所支援的檔案操作和篩選器組合清單：

支援的檔案作業	支援的篩選器
關閉	離線位元、排除目錄
建立	離線位元
create_dir	目前此檔案作業不支援篩選器。
刪除	離線位元
刪除目錄	目前此檔案作業不支援篩選器。

GetAttr	離線位元、排除目錄
連結	離線位元
查詢	離線位元、排除目錄
開啟	離線位元、排除目錄
讀取	離線位元、第一讀取
寫入	離線位元、第一寫入、大小變更寫入
重新命名	離線位元
重新命名目錄	目前此檔案作業不支援篩選器。
設定	離線位元、設定attr_with _Owner_change、設定attr_with _group變更、設定ATr_with模式變更、設定ATtr_with _SACL_change、 setattr_with _dacl_change、setattr_with _dmodify_time_change、setattr_with _access_time_change、setattr_with _size_change、exclude目錄
symlink	離線位元

完成**FPolicy**事件組態工作表

您可以使用這份工作表單來記錄FPolicy事件組態程序期間所需的值。如果需要參數值、您必須先判斷這些參數的值、再設定FPolicy事件。

您應該記錄是否要在FPolicy事件組態中包含每個參數設定、然後記錄您要納入的參數值。

資訊類型	必要	包括	您的價值
儲存虛擬機器（SVM）名稱	是的	是的	
事件名稱	是的	是的	
傳輸協定	否		
檔案作業	否		
篩選器	否		
Volume作業	否		

規劃FPolicy原則組態

規劃FPolicy原則組態總覽

在設定FPolicy原則之前、您必須先瞭解建立原則時需要哪些參數、以及設定某些選用參數的原因。此資訊可協助您判斷要為每個參數設定哪些值。

建立FPolicy原則時、您會將原則與下列項目建立關聯：

- 儲存虛擬機器（SVM）
- 一或多個FPolicy事件
- FPolicy外部引擎

您也可以設定多個選用的原則設定。

FPolicy原則組態包含的內容

您可以使用下列可用的必要FPolicy原則清單和選用參數來協助規劃組態：

資訊類型	選項	必要	預設
*SVM*名稱 指定您要在其中建立FPolicy原則的SVM名稱。	vserver 的「vserver_name」	是的	無
原則名稱 指定FPolicy原則的名稱。 名稱最長可達256個字元。 ⓘ 如果在MetroCluster 還原或SVM災難恢復組態中設定原則、名稱最長應為200個字元。 名稱可以包含下列任何Ascii範圍字元的組合： • 從A到Z • 從「Z」到「A」 • 從0到9 • 「_」、「-」及「.」。	政策名稱「policy_name」	是的	無

事件名稱_ 指定要與FPolicy原則相關聯的以逗號分隔的事件清單。 • 您可以將多個事件與原則建立關聯。 • 事件是特定於傳輸協定的事件。 • 您可以使用單一原則來監控多個傳輸協定的檔案存取事件、方法是針對您要原則監控的每個傳輸協定建立事件、然後將事件與原則建立關聯。 • 事件必須已經存在。	事件'事件'、'事件名稱'、…	是的	無
外部引擎名稱_ 指定要與FPolicy原則關聯的外部引擎名稱。 • 外部引擎包含節點傳送通知至FPolicy伺服器所需的資訊。 • 您可以將FPolicy設定為使用ONTAP 靜態原生外部引擎來進行簡單的檔案封鎖、或是使用外部引擎來設定使用外部FPolicy伺服器（FPolicy伺服器）來進行更精密的檔案封鎖和檔案管理。 • 如果您想要使用原生外部引擎、可以不指定此參數的值、也可以指定「原生」作為值。 • 如果您要使用FPolicy伺服器、則外部引擎的組態必須已經存在。	引擎 的「engine_name」	是（除非原則使用內部ONTAP 的非原生引擎）	原生的
是必填篩選 指定是否需要強制檔案存取篩選。 • 強制篩選設定可決定當所有主要和次要伺服器都當機、或在指定的逾時期間內未收到FPolicy伺服器的回應時、檔案存取事件會採取什麼行動。 • 設為「true」時、檔案存取事件將遭拒。 • 設為「假」時、允許檔案存取事件。	「-'is -almand' {'true'	'fals'}	否

"真的"	允許權限存取_ 指定您是否要FPolicy伺服器使用權限資料連線、以具有存取受監控檔案和資料夾的權限。 如果設定、FPolicy伺服器可以使用權限資料連線、從SVM的根目錄存取包含受監控資料的檔案。 若要存取特殊權限的資料、必須在叢集上授權SMB、且用於連線至FPolicy伺服器的所有資料LIF都必須設定為「CIFS」作為允許的傳輸協定之一。 如果您想要設定原則以允許權限存取、也必須為您想要FPolicy伺服器用於權限存取的帳戶指定使用者名稱。	「允許權限存取」（{'yes'	'no'}）
否（除非啟用Passthrough-read）	"不"	特殊權限使用者名稱 指定FPolicy伺服器用來存取特殊權限資料的帳戶使用者名稱。 • 此參數的值應使用「'domain\username'」格式。 • 如果將「-allow-特權 存取」設定為「否」、則會忽略此參數的任何設定值。	「使用者名稱」

否（除非已啟用權限存取）	無	允許Passthrough-read_ 指定FPolicy伺服器是否能為FPolicy伺服器歸檔至次要儲存設備（離線檔案）的檔案提供Passter-Read服務： • Passthsther-read是一種讀取離線檔案資料的方法、無需將資料還原至主要儲存設備。 Passthroh-read可減少回應延遲、因為在回應讀取要求之前、不需要將檔案重新叫用回主要儲存設備。此外、Passthrough-read可免除使用僅為了滿足讀取要求而回收的檔案來耗用主要儲存空間的需求、藉此優化儲存效率。 • 啟用時、FPolicy伺服器會透過專為Passthrough-Reads所開啟的個別特殊權限資料通道、提供檔案的資料。 • 如果您想要設定Passthrough-read、也必須將原則設定為允許權限存取。	「is pass-through-read-enably」{'true'

如果**FPolicy**原則使用原生引擎、則需要**FPolicy**範圍組態

如果您將FPolicy原則設定為使用原生引擎、則需要針對原則設定的FPolicy範圍進行定義。

FPolicy範圍會定義套用FPolicy原則的界限、例如FPolicy是否套用至指定的磁碟區或共用區。有許多參數會進一步限制FPolicy原則套用的範圍。其中一個參數是啟用「-is副檔名檢查目錄」、用於指定是否檢查目錄上的副檔

名。預設值為「假」、表示不會檢查目錄上的副檔名。

如果在共享區或磁碟區上啟用使用原生引擎的FPolicy原則、且原則範圍的「啟用檔案副檔名檢查目錄」參數設為「假」、則會拒絕目錄存取。使用此組態時、因為不會檢查目錄的副檔名、所以如果目錄作業屬於原則範圍、則會拒絕任何目錄作業。

若要確保在使用原生引擎時能夠成功存取目錄、您必須在建立範圍時、將啟用「-is副檔名檢查目錄」的參數設為「true」。

此參數設為「true」時、系統會檢查目錄作業的副檔名、並根據FPolicy範圍組態中包含或排除的副檔名來決定是否允許或拒絕存取。

完成**FPolicy**原則工作表

您可以使用這份工作表單來記錄FPolicy原則組態程序期間所需的值。您應該記錄是否要在FPolicy原則組態中包含每個參數設定、然後記錄您要納入的參數值。

資訊類型	包括	您的價值
儲存虛擬機器（SVM）名稱	是的	
原則名稱	是的	
事件名稱	是的	
外部引擎名稱		
是否需要強制篩選？		
允許特殊權限存取		
權限使用者名稱		
是否已啟用Passthrough-read？		

規劃**FPolicy**範圍組態

規劃**FPolicy**範圍組態總覽

在設定FPolicy範圍之前、您必須先瞭解建立範圍的意義。您必須瞭解範圍組態包含哪些內容。您也需要瞭解優先順序的範圍規則。此資訊可協助您規劃要設定的值。

建立**FPolicy**範圍的意義

建立FPolicy範圍是指定義套用FPolicy原則的界限。儲存虛擬機器（SVM）是基本邊界。當您建立FPolicy原則的範圍時、必須定義要套用該原則的FPolicy原則、而且必須指定要套用範圍的SVM。

有許多參數會進一步限制指定SVM內的範圍。您可以指定要納入範圍的內容、或指定要從範圍中排除的項目、

來限制範圍。將範圍套用至已啟用的原則之後、原則事件檢查就會套用至此命令所定義的範圍。

系統會針對檔案存取事件產生通知、其中「include'」選項中有相符項目。不會針對檔案存取事件產生通知、其中「exclude」選項中有相符項目。

FPolicy範圍組態定義下列組態資訊：

- SVM名稱
- 原則名稱
- 要納入或排除的共享區
- 匯出原則、以納入或排除受監控的內容
- 要納入或排除的磁碟區
- 要納入或排除的檔案副檔名
- 是否對目錄物件進行檔案副檔名檢查

> 叢集FPolicy原則的範圍有特殊考量。叢集FPolicy原則是叢集管理員為管理SVM所建立的原則。如果叢集管理員也為該叢集FPolicy原則建立範圍、則SVM管理員無法為該相同原則建立範圍。但是、如果叢集管理員未建立叢集FPolicy原則的範圍、則任何SVM管理員都可以建立該叢集原則的範圍。如果SVM管理員為該叢集FPolicy原則建立範圍、叢集管理員便無法隨後為該相同的叢集原則建立叢集範圍。這是因為叢集管理員無法覆寫同一個叢集原則的範圍。

優先順序的範圍規則為何

下列優先規則適用於範圍組態：

- 如果共享區包含在「共享區至包含區」參數中、且共享區的父Volume包含在「至排除區」參數中、則「至排除區」優先於「共享區至包含區」。
- 如果匯出原則包含在「-exper-policies to include-included」參數中、而且匯出原則的父Volume包含在「-volume to exclude」參數中、則「-volume to exclude」優先於「expexper-policies to include-included」。
- 系統管理員可以指定「副檔名」與「副檔名至排除」清單。

  檢查「副檔名至排除」參數之前、會先檢查「副檔名至包含」參數。

FPolicy範圍組態包含的內容

您可以使用下列可用的FPolicy範圍組態參數清單來協助規劃組態：

> 設定要納入或排除範圍的共享區、匯出原則、磁碟區和副檔名時、包含和排除參數可以包含規則運算式、也可以包含像是「」？ 和「*」。

資訊類型	選項

SVM 指定您要在其中建立FPolicy範圍的SVM名稱。 每個FPolicy組態都是在單一SVM中定義。為了建立FPolicy原則組態、而將外部引擎、原則事件、原則範圍和原則結合在一起的原則、都必須與相同的SVM建立關聯。	vserver的「vserver_name」
原則名稱 指定要附加範圍的FPolicy原則名稱。FPolicy原則必須已經存在。	政策名稱「policy_name」
要納入的共享_ 指定以逗號分隔的共用清單、以監控套用範圍的FPolicy原則。	共享區至包含區的「shhare名稱」、…
要排除的共享_ 指定要從套用範圍之FPolicy原則的監控中排除的以逗號分隔的共用清單。	共享區至排除區的「share名稱」、…
_要包含的磁碟區_指定以逗號分隔的磁碟區清單、以監控套用範圍的FPolicy原則。	'包括的磁碟區' Volume名稱'、…
要排除的磁碟區_ 指定要從套用範圍之FPolicy原則的監控中排除的以逗號分隔的磁碟區清單。	'要排除的磁碟區'、' Volume名稱'、…
匯出要納入的原則_ 指定以逗號分隔的匯出原則清單、以監控套用範圍的FPolicy原則。	「匯出原則」至「包含」、「匯出原則名稱」、…
匯出要排除的原則_ 指定要從套用範圍之FPolicy原則的監控中排除的匯出原則清單（以英文分隔）。	-`-exapper-policies to -exclude'"exappe_policy_name"、…
要包括的副檔名 指定要監控套用範圍之FPolicy原則的檔案副檔名以逗號分隔的清單。	副檔名：副檔名：「file_extensions…」、…
要排除的檔案副檔名_ 指定要從套用範圍之FPolicy原則的監控中排除的檔案副檔名以逗號分隔的清單。	-`-file-extensions-te -exclude'"file_extensions"、…

檔案副檔名檢查是否已啟用目錄？ 指定副檔名檢查是否也適用於目錄物件。如果此參數設為「true」、則目錄物件會受到與一般檔案相同的副檔名檢查。如果此參數設為「假」、則目錄名稱不會與副檔名相符、即使其副檔名不符、也會針對目錄傳送通知。 如果指派範圍的FPolicy原則設定為使用原生引擎、則此參數必須設定為「true」。	啟用目錄檢查功能的「is副檔名」（we-file-extens-check on）｛'true'（真）
「假」（假）	}

完成**FPolicy**範圍工作表

您可以使用這份工作表單來記錄FPolicy範圍組態程序期間所需的值。如果需要參數值、您必須先判斷這些參數的使用值、然後再設定FPolicy範圍。

您應該記錄是否要在FPolicy範圍組態中包含每個參數設定、然後記錄您要納入的參數值。

資訊類型	必要	包括	您的價值
儲存虛擬機器（SVM）名稱	是的	是的	
原則名稱	是的	是的	
要納入的共享區	否		
要排除的共享區	否		
要包含的磁碟區	否		
要排除的磁碟區	否		
匯出要納入的原則	否		
匯出要排除的原則	否		
要包含的副檔名	否		
要排除的副檔名	否		
是否已啟用目錄的副檔名檢查？	否		

建立**FPolicy**組態

建立FPolicy外部引擎

您必須建立外部引擎、才能開始建立FPolicy組態。外部引擎定義FPolicy如何建立及管理外部FPolicy伺服器的連線。如果您的組態使用內部ONTAP 的靜態引擎（原生外部引擎）來進行簡單的檔案封鎖、則不需要設定個別的FPolicy外部引擎、也不需要執行此步驟。

- "外部引擎" 工作表應填寫完畢。

如果外部引擎用於MetroCluster 整個功能表組態、您應該將來源站台的FPolicy伺服器IP位址指定為主要伺服器。目的地站台FPolicy伺服器的IP位址應指定為次要伺服器。

步驟

1. 使用「vserver fpolicy policy exter-engine create」命令建立FPolicy外部引擎。

   下列命令會在儲存虛擬機器（SVM）vs1.example.com上建立外部引擎。與FPolicy伺服器的外部通訊不需要驗證。

   「vserver fpolicy原則exter-engine create -vserver-name vs1.example.com -enginer-name enginers 1 -primary伺服器10.1.1.2、10.1.1.3 -連接埠6789 -SSL選項無驗證」

2. 使用「vserver fpolicy policy exter-engine show」命令來驗證FPolicy外部引擎組態。

   下列命令會顯示有關SVM vs1.example.com上設定的所有外部引擎資訊：

   「vserver fpolicy policy exter-engine show -vserver vs1.example.com」

```
                                Primary        Secondary
External
Vserver            Engine       Servers        Servers       Port Engine
Type
---------------    -----------  -------------- ----------- ------
-----------
vs1.example.com    engine1      10.1.1.2,      -             6789
synchronous
                                10.1.1.3
```

   下列命令會在SVM vs1.example.com上顯示名為「engin1」的外部引擎詳細資訊：

   「vserver fpolicy原則exter-engine show -vserver vs1.example.com -enger-name engine 1」

```
                                Vserver: vs1.example.com
                                 Engine: engine1
               Primary FPolicy Servers: 10.1.1.2, 10.1.1.3
        Port Number of FPolicy Service: 6789
             Secondary FPolicy Servers: -
                  External Engine Type: synchronous
SSL Option for External Communication: no-auth
           FQDN or Custom Common Name: -
         Serial Number of Certificate: -
                Certificate Authority: -
```

建立**FPolicy**事件

在建立FPolicy原則組態時、您需要建立FPolicy事件。您可以在建立事件時、將其與FPolicy原則建立關聯。事件會定義要監控的傳輸協定、以及要監控和篩選的檔案存取事件。

您應該填寫FPolicy活動工作表。

步驟

1. 使用「vserver fpolicy policy事件create」命令建立FPolicy事件。

   「vserver fpolicy原則事件create -vserver-name vs1.example.com -EVENT1 -protocol CIFS -file-operations open, close、read, write」

2. 使用「vserver fpolicy policy EVENT show」命令來驗證FPolicy事件組態。

   「vserver fpolicy policy事件show -vserver vs1.example.com」

```
                   Event                File                      Is Volume
Vserver            Name      Protocols  Operations    Filters    Operation
---------------    --------- ---------  ------------- ---------
------------
vs1.example.com    event1    cifs       open, close,  -          false
                                        read, write
```

建立**FPolicy**原則

當您建立FPolicy原則時、會將外部引擎和一或多個事件與原則建立關聯。此原則也會指定是否需要強制篩選、FPolicy伺服器是否具有存取儲存虛擬機器（SVM）上資料的權限、以及是否啟用離線檔案的傳遞讀取。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- FPolicy原則工作表應完成。

- 如果您打算設定原則使用FPolicy伺服器、則外部引擎必須存在。
- 您計畫與FPolicy原則建立關聯的FPolicy事件必須至少存在一個。
- 如果您要設定特殊權限資料存取、SVM上必須有SMB伺服器。

步驟

1. 建立FPolicy原則：

   「vserver fpolicy原則create -vserver_name vserver_name -police-name policy_name -engine engine_name -events EVOND_NAME、… [-is-muted｛true|假｝][-allow-特權 存取｛yes | no｝][-特權 使用者名稱網域\使用者名稱][-is-passthrough讀取啟用｛true|假｝]

   - 您可以將一或多個事件新增至FPolicy原則。
   - 預設會啟用強制篩選。
   - 如果您想要將「允許權限存取」參數設為「是」、以允許存取權限、您也必須設定授權使用者名稱以進行權限存取。
   - 如果您要設定passthrough讀取、將「as-pass-pass-read-enabling」參數設為「true」、您也必須設定特殊權限資料存取。

     下列命令會建立名為「policy1'」的原則、其事件名稱為「EVENT1」、外部引擎名稱為「engine 1'」。此原則會使用原則組態中的預設值：「vserver fpolicy create -vserver vs1.example.com -police-name policy1 -evenges EVENT1 -engine 1」

     下列命令會建立名為「policy2」的原則、其事件名稱為「'Event2」、外部引擎名稱為「engine 2」。此原則設定為使用指定的使用者名稱來使用權限存取。Passthsthread-read已啟用：

     「vserver fpolicy原則create -vserver vs1.example.com -policy-name policy2 -events事件事件事件2 -engine engine 2 -enerive-特權 存取yes（權限使用者名稱範例）\archive_acct-as-passrough-read-enabledtrue（vserver fpolicy原則建立-vserver -policy2 -事件事件

     下列命令會建立名為「native1」的原則、並將事件命名為「事件3」。此原則使用原生引擎、並在原則組態中使用預設值：

   「vserver fpolicy原則create -vserver vs1.example.com -police-name native1 -events event3 -engine native'

2. 使用「vserver fpolicy policy show」命令來驗證FPolicy原則組態。

   下列命令會顯示有關三個已設定的FPolicy原則的資訊、包括下列資訊：

   - 與原則相關聯的SVM
   - 與原則相關聯的外部引擎
   - 與原則相關的事件
   - 是否需要強制篩選
   - 是否需要特殊權限存取「vserver fpolicy policy show」

```
   Vserver       Policy     Events    Engine    Is Mandatory  Privileged
                 Name                                         Access
--------------   ---------  --------- --------- ------------
-----------
vs1.example.com  policy1    event1    engine1   true          no
vs1.example.com  policy2    event2    engine2   true          yes
vs1.example.com  native1    event3    native    true          no
```

建立FPolicy範圍

建立FPolicy原則之後、您需要建立FPolicy範圍。建立範圍時、您會將範圍與FPolicy原則建立關聯。範圍會定義套用FPolicy原則的界限。範圍可以根據共用、匯出原則、磁碟區和副檔名來包含或排除檔案。

必須填寫FPolicy範圍工作表。FPolicy原則必須與關聯的外部引擎一起存在（如果原則設定為使用外部FPolicy伺服器）、且必須至少有一個關聯的FPolicy事件。

步驟

1. 使用「vserver fpolicy policy policy範圍create」命令建立FPolicy範圍。

   「vserver fpolicy原則範圍create -vserver-name vs1.example.com -policy-name policy1 -Volume-to include-includes datavol1、datavol2」

2. 使用「vserver fpolicy policy policy範圍show」命令來驗證FPolicy範圍組態。

   「vserver fpolicy原則範圍show -vserver vs1.example.com -instance」

```
                    Vserver: vs1.example.com
                     Policy: policy1
          Shares to Include: -
          Shares to Exclude: -
         Volumes to Include: datavol1, datavol2
         Volumes to Exclude: -
Export Policies to Include: -
Export Policies to Exclude: -
File Extensions to Include: -
File Extensions to Exclude: -
```

啟用FPolicy原則

完成FPolicy原則組態設定之後、您就可以啟用FPolicy原則。啟用原則會設定其優先順序、並開始監控原則的檔案存取。

FPolicy原則必須與關聯的外部引擎一起存在（如果原則設定為使用外部FPolicy伺服器）、且必須至少有一個關

聯的FPolicy事件。FPolicy原則範圍必須存在、而且必須指派給FPolicy原則。

當在儲存虛擬機器（SVM）上啟用多個原則、且有多個原則已訂閱相同的檔案存取事件時、就會使用優先順序。使用原生引擎組態的原則優先順序高於任何其他引擎的原則、無論啟用原則時指派給它們的順序編號為何。

> 無法在管理SVM上啟用原則。

步驟

1. 使用「vserver fpolicy enable」命令來啟用FPolicy原則。

   「vserver fpolicy enable -vserver-name vs1.example.com -policy-name policy1 -seque-number 1」

2. 使用「vserver fpolicy show」命令確認FPolicy原則已啟用。

   「vserver fpolicy show -vserver vs1.example.com」

```
                                    Sequence
Vserver          Policy Name          Number  Status   Engine
---------------  ----------------- --------  -------- ---------
vs1.example.com  policy1                   1  on       engine1
```

修改FPolicy組態

修改FPolicy組態的命令

您可以修改組成組態的元素、以修改FPolicy組態。您可以修改外部引擎、FPolicy事件、FPolicy範圍及FPolicy原則。您也可以啟用或停用FPolicy原則。當您停用FPolicy原則時、該原則的檔案監控將會中斷。

建議在修改組態之前先停用FPolicy原則。

如果您要修改…	使用此命令…
外部引擎	「vserver fpolicy policy exter-engine modify」
活動	"vserver fpolicy事件修改"
範圍	vserver fpolicy原則範圍修改
原則	"vserver fpolicy policy modif"

如需詳細資訊、請參閱命令的手冊頁。

啟用或停用FPolicy原則

您可以在組態完成後啟用FPolicy原則。啟用原則會設定其優先順序、並開始監控原則的檔案存取。若要停止原則的檔案存取監控、您可以停用FPolicy原則。

在啟用FPolicy原則之前、必須先完成FPolicy組態。

關於這項工作

- 當在儲存虛擬機器（SVM）上啟用多個原則、且有多個原則已訂閱相同的檔案存取事件時、就會使用優先順序。
- 使用原生引擎組態的原則優先順序高於任何其他引擎的原則、無論啟用原則時指派給它們的順序編號為何。
- 若要變更FPolicy原則的優先順序、您必須停用該原則、然後使用新的順序編號重新啟用。

步驟

1. 執行適當的行動：

如果您想要…	輸入下列命令…
啟用FPolicy原則	「vserver fpolicy enable -vserver-name vserver_name -police-name policy_name -seque-number integer'
停用FPolicy原則	「vserver fpolicy disable-vserver_name vserver_name -police-name policy_name`

顯示FPolicy組態的相關資訊

show命令的運作方式

顯示有關FPolicy組態的資訊、以瞭解「show」命令的運作方式、這很有幫助。

不含其他參數的「show」命令會以摘要形式顯示資訊。此外、每個「show」命令都有相同的兩個互不相同的選用參數：「-instance」和「-Fields」。

當您使用「-instance」參數搭配「show」命令時、命令輸出會以清單格式顯示詳細資訊。在某些情況下、詳細輸出可能會很長、而且包含的資訊比您需要的還多。您可以使用「-fields」「fieldname[,fieldname…]」參數來自訂輸出、以便只顯示指定欄位的資訊。您可以輸入「？」來識別可以指定的欄位 在「-Fields」參數之後。

> 帶有「-Fields」參數的「show」命令輸出、可能會顯示與所要求欄位相關的其他必要欄位。

每個「show」命令都有一個或多個可選參數、可篩選該輸出、並可縮小命令輸出中顯示的資訊範圍。您可以輸入「？」來識別命令可用的選用參數 在「show」命令之後。

「show」命令支援UNIX樣式的模式和萬用字元、可讓您在命令參數引數中比對多個值。例如、您可以使用萬用字元運算子（*）、非運算子（！）、OR運算子（|）、範圍運算子（integer…integer）、小於運算子（<）、大於運算子（>）、小於或等於運算子（<=）、以及大於或等於運算子（>=）來指定值。

如需使用UNIX型態和萬用字元的詳細資訊、請參閱ONTAP 《SVM系統管理指南》_的「使用『例』命令列介

面』一節。

用於顯示**FPolicy**組態資訊的命令

您可以使用「fpolicy show」命令來顯示FPolicy組態的相關資訊、包括FPolicy外部引擎、事件、範圍和原則的相關資訊。

如果您要顯示FPolicy的相關資訊…	使用此命令…
外部引擎	「vserver fpolicy policy exter-engine show」
活動	「vserver fpolicy事件秀」
範圍	「vserver fpolicy policy範圍顯示」
原則	「Vserver fpolicy show」

如需詳細資訊、請參閱命令的手冊頁。

顯示**FPolicy**原則狀態的相關資訊

您可以顯示FPolicy原則狀態的相關資訊、以判斷原則是否已啟用、原則要使用的外部引擎、原則的順序編號、以及FPolicy原則與哪個儲存虛擬機器（SVM）相關聯。

如果未指定任何參數、命令會顯示下列資訊：

- SVM名稱
- 原則名稱
- 原則順序編號
- 原則狀態

除了顯示叢集或特定SVM上所設定之FPolicy原則的原則狀態資訊、您也可以使用命令參數、依其他條件篩選命令的輸出。

您可以指定「-instance」參數、以顯示所列原則的詳細資訊。或者、您也可以使用「-Fields」參數、只顯示命令輸出或「-Fields」中所指示的欄位 以判斷您可以使用哪些欄位。

步驟

1. 使用適當的命令顯示FPolicy原則狀態的篩選資訊：

如果您要顯示原則的狀態資訊…	輸入命令…
在叢集上	「vserver fpolicy show」
具有指定狀態的	「vserver fpolicy show -STATUS｛on

off｝」	在指定的SVM上
「vserver fpolicy show -vserver vserver_name」	使用指定的原則名稱
「vserver fpolicy show -police -name policy_name」	使用指定的外部引擎

下列範例顯示叢集上FPolicy原則的相關資訊：

```
cluster1::> vserver fpolicy show
                                          Sequence
Vserver             Policy Name             Number  Status      Engine
------------------- ------------------- --------  ---------   ---------
FPolicy             cserver_policy      -         off         eng1
vs1.example.com     v1p1                -         off         eng2
vs1.example.com     v1p2                -         off         native
vs1.example.com     v1p3                -         off         native
vs1.example.com     cserver_policy      -         off         eng1
vs2.example.com     v1p1                3         on          native
vs2.example.com     v1p2                1         on          eng3
vs2.example.com     cserver_policy      2         on          eng1
```

顯示已啟用**FPolicy**原則的相關資訊

您可以顯示已啟用FPolicy原則的相關資訊、以判斷其設定使用的FPolicy外部引擎、原則的優先順序、以及FPolicy原則關聯的儲存虛擬機器（SVM）。

如果未指定任何參數、命令會顯示下列資訊：

- SVM名稱
- 原則名稱
- 原則優先順序

您可以使用命令參數、根據指定的條件篩選命令的輸出。

步驟

1. 使用適當的命令顯示已啟用的FPolicy原則相關資訊：

如果您要顯示已啟用原則的相關資訊…	輸入命令…
在叢集上	「vserver fpolicy show-enabl用」

在指定的SVM上	「vserver fpolicy show-enabled_vserver vserver_name」
使用指定的原則名稱	「vserver fpolicy show-enabled_police-name policy_name」
使用指定的序號	"vserver fpolicy show-enabled -priority integer"

下列範例顯示叢集上已啟用FPolicy原則的相關資訊：

```
cluster1::> vserver fpolicy show-enabled
Vserver                 Policy Name                Priority

----------------------- -------------------------- ----------
vs1.example.com         pol_native                 native
vs1.example.com         pol_native2                native
vs1.example.com         pol1                       2
vs1.example.com         pol2                       4
```

管理FPolicy伺服器連線

連線至外部FPolicy伺服器

若要啟用檔案處理、您可能需要手動連線至外部FPolicy伺服器（如果先前已終止連線）。連線會在伺服器逾時後終止、或因為發生錯誤而終止。或者、系統管理員也可以手動終止連線。

如果發生嚴重錯誤、則可終止與FPolicy伺服器的連線。解決造成嚴重錯誤的問題之後、您必須手動重新連線至FPolicy伺服器。

步驟

1. 使用「vserver fpolicy enger-connect」命令連線至外部FPolicy伺服器。

   如需命令的詳細資訊、請參閱手冊頁。

2. 使用「vserver fpolicy show-engine」命令確認外部FPolicy伺服器已連線。

   如需命令的詳細資訊、請參閱手冊頁。

中斷與外部FPolicy伺服器的連線

您可能需要手動中斷與外部FPolicy伺服器的連線。如果FPolicy伺服器在處理通知要求時發生問題、或是您需要在FPolicy伺服器上執行維護、則可能需要這樣做。

步驟

1. 使用「vserver fpolicy enger-disconnect'」命令中斷與外部FPolicy伺服器的連線。

   如需命令的詳細資訊、請參閱手冊頁。

2. 使用「vserver fpolicy show-engine」命令確認外部FPolicy伺服器已中斷連線。

   如需命令的詳細資訊、請參閱手冊頁。

顯示與外部**FPolicy**伺服器連線的相關資訊

您可以顯示叢集或特定儲存虛擬機器（SVM）與外部FPolicy伺服器（FPolicy伺服器）連線的狀態資訊。此資訊可協助您判斷哪些FPolicy伺服器已連線。

如果未指定任何參數、命令會顯示下列資訊：

- SVM名稱
- 節點名稱
- FPolicy原則名稱
- FPolicy伺服器IP位址
- FPolicy伺服器狀態
- FPolicy伺服器類型

除了顯示叢集或特定SVM上FPolicy連線的相關資訊、您也可以使用命令參數、根據其他條件篩選命令的輸出。

您可以指定「-instance」參數、以顯示所列原則的詳細資訊。或者、您也可以使用「-Fields」參數、在命令輸出中僅顯示指定的欄位。您可以輸入「？」 在「-Fields」參數之後、找出您可以使用的欄位。

步驟

1. 使用適當的命令、顯示節點與FPolicy伺服器之間連線狀態的篩選資訊：

如果您要顯示FPolicy伺服器的連線狀態資訊…	輸入…
您指定的	「vserver fpolicy show-engine -server ip_address'」
適用於指定的SVM	「vserver fpolicy show-engine -vserver vserver_name」
隨附於指定原則的	「vserver fpolicy show-engine -police-name policy_name」

使用您指定的伺服器狀態	「vserver fpolicy show-engine -server-Status」 伺服器狀態可以是下列其中一項： • 已連線 • "已連線" • "連線" • '中斷連線'
使用指定類型	「vserver fpolicy show-engine -server-type」 FPolicy伺服器類型可以是下列其中一種： • "一線" • 《第二年》
已中斷連線的原因	「vserver fpolicy show-engine -disconnect-reef原因 文字」 中斷連線可能有多種原因。以下是中斷連線的常見原因： • 從CLI接收到的"Disconnect命令" • 「剖析FPolicy伺服器的通知回應時發生錯誤。 • 《FPolicy握手失敗》 • “SL交握失敗 • 「TCP連線至FPolicy伺服器失敗。 • 「從FPolicy伺服器收到的螢幕回應訊息無效。

此範例顯示SVM vs1.example.com上的FPolicy伺服器外部引擎連線相關資訊：

```
cluster1::> vserver fpolicy show-engine -vserver vs1.example.com
FPolicy                                                Server-       Server-
Vserver         Policy    Node         Server        status        type
--------------- --------- ------------ ------------- -------------
---------
vs1.example.com policy1   node1        10.1.1.2      connected     primary
vs1.example.com policy1   node1        10.1.1.3      disconnected  primary
vs1.example.com policy1   node2        10.1.1.2      connected     primary
vs1.example.com policy1   node2        10.1.1.3      disconnected  primary
```

此範例僅顯示連線的FPolicy伺服器相關資訊：

```
cluster1::> vserver fpolicy show-engine -fields server -server-status
connected
node       vserver         policy-name server
---------- --------------- ----------- -------
node1      vs1.example.com policy1     10.1.1.2
node2      vs1.example.com policy1     10.1.1.2
```

顯示有關FPolicy Passthrough-read連線狀態的資訊

您可以針對叢集或特定儲存虛擬機器（SVM）、顯示與外部FPolicy伺服器（FPolicy伺服器）的FPolicy Passthrough-read連線狀態相關資訊。此資訊可協助您判斷哪些FPolicy伺服器具有直通讀取資料連線、以及哪些FPolicy伺服器的直通讀取連線中斷。

如果未指定任何參數、命令會顯示下列資訊：

- SVM名稱
- FPolicy原則名稱
- 節點名稱
- FPolicy伺服器IP位址
- FPolicy Passthrough-read連線狀態

除了顯示叢集或特定SVM上FPolicy連線的相關資訊、您也可以使用命令參數、根據其他條件篩選命令的輸出。

您可以指定「-instance」參數、以顯示所列原則的詳細資訊。或者、您也可以使用「-Fields」參數、在命令輸出中僅顯示指定的欄位。您可以輸入「？」 在「-Fields」參數之後、找出您可以使用的欄位。

步驟

1. 使用適當的命令、顯示節點與FPolicy伺服器之間連線狀態的篩選資訊：

如果您要顯示有關…的連線狀態資訊	輸入命令…
叢集的FPolicy Passthrough-read連線狀態	「vserver fpolicy show-pass-read-connection」
指定SVM的FPolicy Passthrough-read連線狀態	「vserver fpolicy show-pass-read-connection -vserver vserver_name」
指定原則的FPolicy Passthrough-read連線狀態	「vserver fpolicy show-pass-read-connection -police-name policy_name」
指定原則的詳細FPolicy Passthrough-read連線狀態	「vserver fpolicy show-pass-read-connection -police-name policy_name -instance」

您指定狀態的FPolicy Passthrough-read連線狀態	「vserver fpolicy show-pass-read-connection -police-name policy_name -server_STATUS」伺服器狀態可以是下列其中一項： • 已連線 • "已連線"

下列命令會顯示叢集上所有FPolicy伺服器的Passthrough-read連線相關資訊：

```
cluster1::> vserver fpolicy show-passthrough-read-connection
                                            FPolicy           Server
Vserver          Policy Name   Node         Server            Status
---------------  ------------- ------------ -----------------
--------------
vs2.example.com  pol_cifs_2    FPolicy-01   2.2.2.2           disconnected
vs1.example.com  pol_cifs_1    FPolicy-01   1.1.1.1           connected
```

下列命令會顯示「'pol_CIFS _1'」原則中所設定之FPolicy伺服器的Passthrough-read連線詳細資訊：

```
cluster1::> vserver fpolicy show-passthrough-read-connection -policy-name
pol_cifs_1 -instance

                                             Node: FPolicy-01
                                          Vserver: vs1.example.com
                                           Policy: pol_cifs_1
                                           Server: 1.1.1.1
                Session ID of the Control Channel: 8cef052e-2502-11e3-
88d4-123478563412
                                     Server Status: connected
      Time Passthrough Read Channel was Connected: 9/24/2013 10:17:45
   Time Passthrough Read Channel was Disconnected: -
Reason for Passthrough Read Channel Disconnection: none
```

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.